배치 n_ — trunk 관문 불통과 보고

2026-10-09 · LICS 서버 · 코드 feat/fig1-latent 8d6bc88 · 순수 PPO(DAgger · 흉내 보조손실 없음) · 시드 43 하나 · 128 env × 16척 · rollout 32 · 침로 행동 모드 · ARPA@56(메시지 없음) · 보상 v3 + R1 + R2 · 9,043,968 결정

> **한 줄 결론** — trunk 관문 **불통과**: 마지막 4창 평균 도착 **27.3 %**(기준 ≥ 30 %), 벽 충돌 0.6 %(기준 ≤ 5 %, 충족) → 스펙 2026-10-07 §5-3 대로 멈춤. 코덱 · 갈래 off · comm · 평가 · 곡선 · 표는 안 돎. 도착률은 3.60M 에서 43.1 % 까지 오른 뒤 22–39 % 사이를 오갔고, 배끼리 충돌이 마지막 4창 69.8 % 로 남음. 시드 1개 결과라 단독 주장 못 함. 다음은 저자 결정.

1. 경과

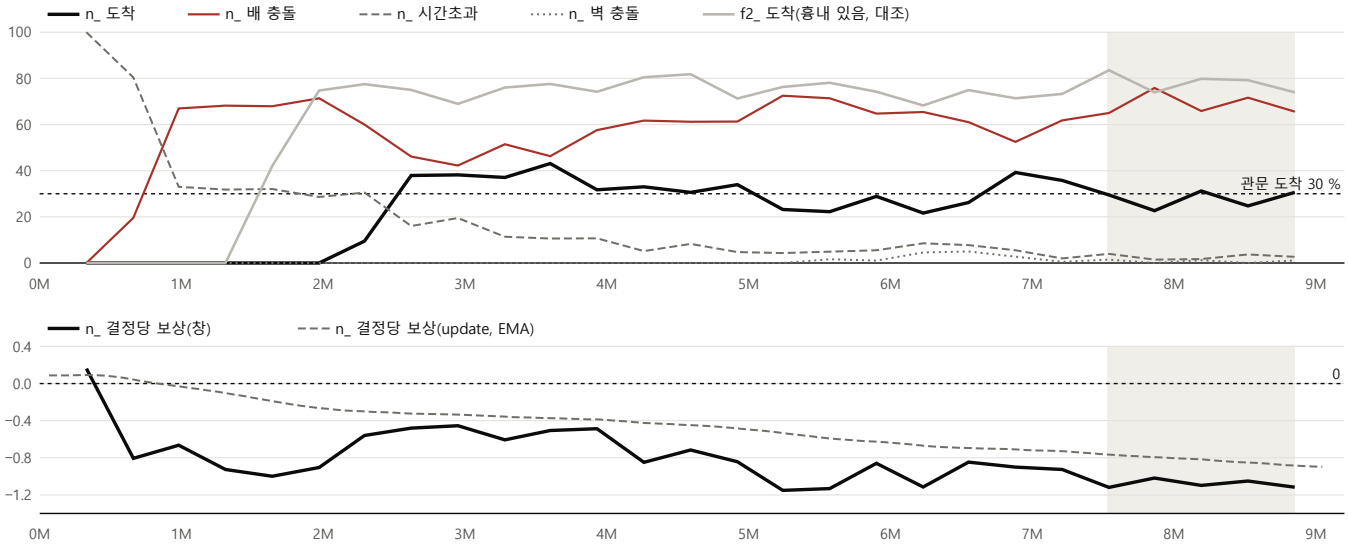
- 10-07 17:03 순위 관문 v4 불통과로 멈춤(보고 `2026-10-07_n배치_순위관문v4_결과.pdf`) → 10-09 저자 결정으로 넘김(스펙 §7-1, 8d6bc88)
- 10-09 15:13 같은 접두어 n_ 로 다시 실행. smoke 는 건너뜀(10-07 통과분), 순위 관문 재실행 없음. `_rank_override.txt` 기록: '저자 결정: 규칙 (v) 2/3 는 R2 의도된 변화, 보상 순위 (i)-(iv) 3/3 성립 — 저자 결정으로 진행' · 기록 관문 판정 줄 'RANK GATE v2 [v4]: ★FAIL (0/3 seeds, judge=v2)'
- 15:13–16:28 trunk 학습(75.1분, GPU 1장, 평균 2007 결정/초). 중단 · 재시도 · 무진행 kill 없음
- 16:28 trunk 관문 → **불통과, 멈춤**. 드라이버 정상 종료, 남은 학습 프로세스 없음

2. 관문 판정 — 마지막 4창 평균(결과 전 고정, t_ 규칙)

시드	도착 % (기준 ≥ 30)	벽 충돌 % (기준 ≤ 5)	4창 도착 값	판정
43	**27.3** (기준까지 −2.7 %p)	0.6	22.7 · 31.2 · 24.7 · 30.6	**불통과** (0/1 시드)

- 창 = update 5개 = 327,680 결정 동안 끝난 에피소드의 결과 비율(학습 중 값 = 행동 잡음 포함, 고정 장면 평가 아님)
- 기록만 하는 G1(마지막 창 도착 ≥ 90 · 배 충돌 ≤ 5 · 벽 충돌 ≤ 2): 미충족(30.6 · 65.6 · 1.1)
- 로그 창에 안 들어간 마지막 update 3개(8.85–9.04M, 에피소드 126개): 도착 27.0 % · 배 충돌 65.1 % — 관문 계산 밖, 참고

3. trunk 학습 곡선(로그 값 그대로)



가로 = 결정 수. 회색 띠 = 관문이 읽는 마지막 4창. 위: 에피소드 결과 비율(%). 아래: 결정당 보상. f2_ 는 보상 정의가 달라(R1 · R2 없음) 아래 그림에 안 넣음.

구간(창 9개씩)	도착 %	배 충돌 %	벽 충돌 %	시간초과 %	결정당 보상 R	도착 최저–최고
0.00–2.95M	9.5	49.2	0.0	41.3	−0.627	0.0–38.2
2.95–5.90M	31.5	60.9	0.3	7.3	−0.795	22.2–43.1
5.90–8.85M	29.1	65.0	1.9	4.2	−1.021	21.6–39.2

- 도착 0 % 가 1.96M 까지 이어짐(처음엔 전부 시간초과, 그 뒤 배 충돌 67–71 %). 도착 30 % 를 처음 넘은 창 = 2.62M
- 도착 최고 = 43.1 % (3.60M). 그 뒤 창 16개 가운데 30 % 이상 = 8개. 전체 27창 가운데 30 % 이상 = 12개
- 관문 식(4창 평균)을 모든 위치에 대 보면 24개 위치 가운데 10개가 기준 충족, 최고 39.1 % (2.29–3.60M). 끝 위치는 27.3 %. 관문은 끝 4창으로 고정돼 있어 판정은 불통과 그대로임
- 시간초과는 100 % → 2.4 % 로 줄었음. 실패의 대부분은 배끼리 충돌(마지막 4창 69.8 %). 벽 충돌은 5.57M 부터 나타나 최고 5.0 %
- 결정당 보상: 첫 창 +0.159(전부 시간초과) → 그 뒤 최고 −0.455 (2.95M) → 마지막 4창 평균 **−1.071**. 3구간 평균 −0.627 → −0.795 → −1.021 — trunk 구간에서 보상이 오르지 않음

4. 창별 값(27창, 굵은 줄 = 관문 4창)

결정(M)	도착 %	배 충돌 %	벽 충돌 %	시간초과 %	결정당 보상 R	에피소드 수	평균 길이
0.33	0.0	0.0	0.0	100.0	0.159	71	4615
0.66	0.0	19.6	0.0	80.4	−0.807	102	3213
0.98	0.0	67.0	0.0	33.0	−0.664	188	1743
1.31	0.0	68.2	0.0	31.8	−0.927	173	1894
1.64	0.0	67.9	0.0	32.1	−1.000	162	2023
1.97	0.0	71.4	0.0	28.6	−0.906	199	1647
2.29	9.5	60.0	0.0	30.5	−0.560	190	1725
2.62	37.9	46.1	0.0	16.0	−0.481	256	1280
2.95	38.2	42.2	0.0	19.5	−0.455	251	1305
3.28	37.1	51.5	0.0	11.4	−0.607	264	1241
3.60	43.1	46.3	0.0	10.6	−0.506	255	1285
3.93	31.7	57.6	0.0	10.7	−0.487	205	1598
4.26	33.0	61.7	0.0	5.2	−0.849	230	1425
4.59	30.6	61.2	0.0	8.3	−0.717	206	1591
4.92	34.0	61.3	0.0	4.7	−0.843	235	1394
5.24	23.2	72.5	0.0	4.3	−1.151	207	1583
5.57	22.2	71.4	1.6	4.9	−1.133	185	1771
5.90	28.9	64.7	1.0	5.5	−0.860	201	1630
6.23	21.6	65.4	4.6	8.5	−1.115	153	2142
6.55	26.2	61.0	5.0	7.8	−0.847	141	2324
6.88	39.2	52.5	2.8	5.5	−0.900	217	1510
7.21	35.8	61.8	0.5	2.0	−0.927	204	1606
7.54	29.5	65.0	1.5	4.0	−1.120	200	1638
7.86	**22.7**	**75.9**	**0.0**	**1.5**	**−1.018**	**203**	**1614**
8.19	**31.2**	**65.9**	**1.2**	**1.7**	**−1.098**	**173**	**1894**
8.52	**24.7**	**71.6**	**0.0**	**3.7**	**−1.050**	**190**	**1725**
8.85	**30.6**	**65.6**	**1.1**	**2.7**	**−1.118**	**186**	**1762**

5. 대조 — 같은 시드의 f2_ trunk(흉내 있음)

시드 43 trunk · 마지막 4창 평균	도착 %	배 충돌 %	벽 충돌 %	시간초과 %	도착 30 % 처음 넘은 창	도착 최고(창)	관문
n_ (순수 PPO, 10-09)	27.3	69.8	0.6	2.4	2.62M	43.1 (3.60M)	**불통과**
f2_ (DAgger 시작 + 흉내 보조손실 1→0, 10-06)	76.8	23.2	0.0	0.1	1.64M	83.5 (7.54M)	통과

- f2_ = DAgger 학생에서 시작 + 흉내 보조손실 1 → 0(3M 결정). n_ = 학습기 기본 초기화에서 시작, 선생님 없음. 둘 다 시드 43 하나, 학습 중 창 값
- 두 배치는 보상도 다름(n_ 은 R1 누적 주 상대 · R2 해소 종료 F6 을 켬) → 차이를 '흉내 유무' 하나로 못 돌림. 결정당 보상은 직접 비교 못 함

6. 한계 — 그대로 읽을 것

- 시드 1개(43). 스펙 §5-3: 1시드 결과는 단독 주장 금지. '순수 PPO 는 회피를 못 배운다'는 일반 결론의 근거로는 부족함
- 값은 학습 중 창 통계임. 고정 장면 평가(256 env · 평가 시드 999)는 관문 뒤 단계라 안 돌았음 → 평균 행동(잡음 없음) 성능은 모름
- 원인은 재지 않았음. 보상 항별 분해 · critic 설명 분산 · 조우 유형별 결과 어느 것도 이 배치에는 없음
- 이 배치는 순위 관문 v4 불통과를 저자 결정으로 넘기고 시작한 것임(기록 관문 0/3, 타각 모드 진단 2/3)
- 관문 기준 · 스크립트는 안 건드렸음. 추가 학습 · 평가도 안 돌렸음

7. 저자 결정 대기

- n_ 은 trunk 관문에서 멈춘 상태. 스펙 §7 이 불통과 때 '다음 후보로 보고만' 하라고 적어 둔 것 = 수익 분산 대책(10-07 가설 A)
- 학습 없이 볼 수 있는 것(승인 필요): 남은 체크포인트 5개(2M · 4M · 6M · 8M · 9.04M)의 고정 장면 평가 — 학습 창 값과 평균 행동 값의 차, 3–4M 뒤 내려가는지 확인
- 시드 3개 확증(n3_)은 저자 지시가 '성공 뒤에만' 이라 해당 없음
- 결정 전까지 학습 · 평가는 안 돌림

자료: runs/2026-10-02_fig1/out/ 의 n_trunk_d6_s43.log · _ep.csv · .csv · _gate.log · _timeline.txt · _rank_override.txt · f2_trunk_d6_s43.log · 서버 Python/_repro_out_n/ · 체크포인트 VESSEL_checkpoints/comm_intent/n_trunk_d6_s43*.pt · 생성 report/make_report_trunk_n.py